

深部有色金属矿床地球物理探测新进展

张建民,高秀鹤,曾昭发*

(吉林大学地球探测科学与技术学院)

摘要: 探测深部有色金属矿产资源是中国矿产勘查的重要任务,地球物理方法是完成这一任务的重要手段。深部有色金属矿床具有埋藏深、周边干扰大和信号显示弱等特点,勘查难度大,对勘探技术要求较高。在简要概述地球物理勘探方法的特点和前人勘探技术路线的基础上,选取应用不同地球物理勘探方法探测深部有色金属矿床的典型实例进行了介绍和总结,从而指出了对于深部有色金属矿床的地球物理勘探应该在深入了解研究区成矿规律的基础上,合理地采用2种或多种先进的地球物理探测手段对研究区进行综合探测,并强调了对数据进行综合处理与解释的必要性。

关键词: 有色金属矿床; 深部找矿; 技术路线; 地球物理方法; 地球物理勘探

中图分类号: TD15 P631

文章编号: 1001-1277(2019)01-0004-09

文献标志码: A

doi: 10.11792/hj20190102

引言

有色金属矿产资源是国家经济持续健康发展的重要保障,而勘查深部资源已成为实现资源保障的重要方向^[1-2]。主要原因是浅部矿床越来越少,大型、超大型矿床更是鲜有发现于地表或浅部^[3];成矿理论和实践表明,在深部寻找大型、超大型矿床和多金属矿集区具有巨大前景与潜力^[4-5]。面对深部矿产资源的隐伏特点,传统的地质找矿方法面临较大困难,而地球物理方法是解决地质找矿方法局限性的有效手段。地球物理勘探是通过观测地下探测对象与周围介质物理性质的差异所引起的物理场变化,来研究探测对象的形态和性质。该方法探测深度大,分辨率高,方法手段多元,针对目标区域可以进行多尺度探测,能为深部勘探提供丰富的信息^[6-7]。然而,从地球物理方法的技术和经济方面考虑^[8],其勘探深部有色金属矿床亦有其不足之处:随着深度的增加,地球物理重、磁、电信号会出现衰减,导致深部信号表现出强度弱、分辨率低等特点,而地震勘探经济成本会大幅度增加。尽管如此,许多地区应用地球物理勘探方法在探测深部有色金属矿床方面依然取得了明显的成效,并且一些矿床已经实现了深部开采。例如:南非兰德金矿床开采深度达4 800 m;澳大利亚芒特艾萨铜矿床开采深度已达2 600 m。了解和总结这些地球物理勘探经验对中国深部有色金属矿产资源

勘探和开发具有重要意义。

基于吉林大学所承担国家重点研发计划项目《深部矿产资源评价理论与方法》课题的背景下,本文在概述深部有色金属矿床地球物理勘探方法的特点和总结前人勘探技术路线的基础上,选取一些最新重、磁、电、震勘探技术和方法探测深部有色金属矿床的典型实例进行介绍,并认识到地球物理方法在深部勘探中的重要作用,以及多种方法综合探测、联合反演和解释是重要发展趋势。

1 概述

金属矿床地球物理勘探利用的物理性质包括密度、磁性、电性、弹性等^[9]。对于深部有色金属矿床而言,其物理性质与铁矿床和贵金属矿床具有差异。例如:铁矿物具有明显磁异常,是重要的找矿标志;而贵金属矿床,如果伴生矿物含量低,很难利用地球物理方法进行矿床评价。有色金属矿床一般金属矿物含量较高、密度较大,为电磁、重力、地震等方法的应用提供了重要的条件,因此电磁法是最重要的勘探方法。重磁勘探用于圈定与矿床形成有关的断裂和岩体的空间分布,甚至对矿床目标体直接进行探测,是深部有色金属矿床勘探的重要方法;地震勘探具有较大探测深度和较高分辨率,正在成为深部有色金属矿床勘探的重要方法^[10-11]。地球物理勘探方法及技术主要包括数据的采集、处理和解释^[12-13]。结合该内

收稿日期: 2018-05-22; 修回日期: 2018-12-10

基金项目: 国家重点研发计划项目(2016YFC0600505)

作者简介: 张建民(1989—),男,河南南阳人,博士研究生,主要从事深部金属矿床地球物理多参数联合反演研究;长春市西民主大街938号,吉林大学地球探测科学与技术学院,130026; E-mail: zhangjlu16@163.com

* 通信作者, E-mail: zengzf@jlu.edu.cn, 13500819366

容,根据前人勘探成果和经验,现将在目标区域开展深部有色金属矿床地球物理勘探技术路线(见图 1)

及主要工作思路总结如下:

1) 深部有色金属矿床地球物理响应与多参数指

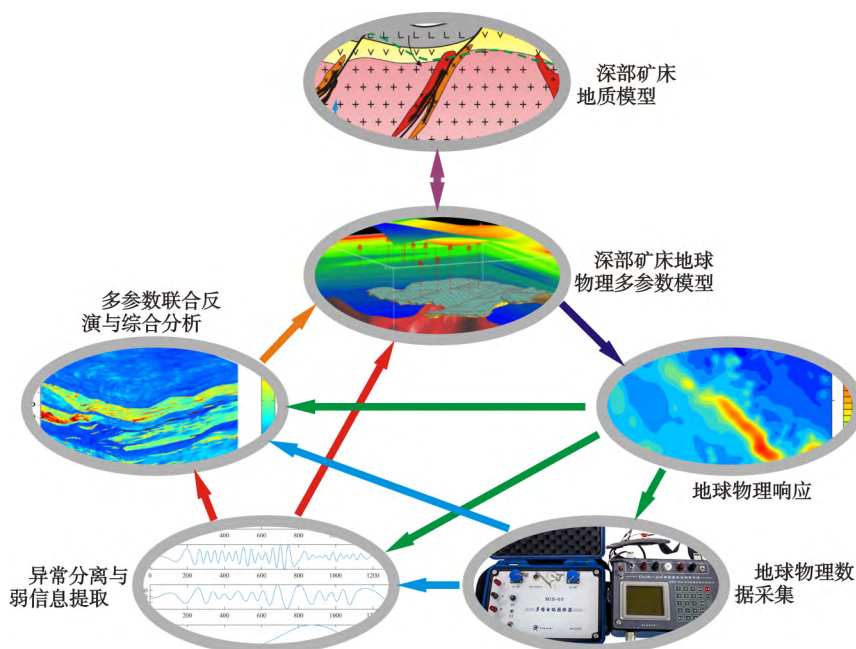


图 1 深部有色金属矿床地球物理勘探技术路线示意图

标体系建立。在典型矿集区系统收集岩(矿)石物性数据和地质资料,依据典型矿床类型研究成果,以成矿理论为基础,建立多尺度深部矿床三维地球物理模型,计算深部矿床的地球物理响应,构建矿产资源预测地球物理指标体系。

2) 地球物理数据采集与异常分离、弱信息提取研究。根据深部矿床的地球物理响应,依据典型地区的地质、地貌情况,在选定的典型目标区,进行野外数据采集。开展多域联合去噪技术研究,提高地球物理数据信噪比。研究深部矿床地球物理场特征及信息提取方法,利用现代数学分析手段开展多尺度异常分离,分析地球物理场对深部矿产的指示能力,提高地球物理异常分离和目标弱信息提取与识别能力。

3) 综合地球物理探测与多参数联合反演。开展综合地球物理方法在典型矿床深部区域应用,开展三维重、磁、电、震地球物理方法之间的多参数联合反演,进一步提高地球物理对深部矿床的反演精度,为深部有色金属矿床定位预测提供重要手段。

2 电磁法勘探在深部有色金属矿床探测中的应用

电法(电磁法)勘探是基于多数岩(矿)石之间存在明显的电性差异,从而引起人工或者天然电磁场在空间或时间分布状态发生相应的变化。利用不同的仪器,通过对电场或者电磁场的时间或者空间分布状态的观测与研究,实现查明地下地质构造或矿产分布

的地质目标。电法(电磁法)是金属矿床勘探的重要方法,且种类多,近些年发展起来的主要包括大功率直流电法(DC)、瞬变电磁法(TEM)、可控源音频大地电磁法(CSAMT)、大地电磁法(MT)和音频大地电磁法(AMT)等。这些电法(电磁法)探测深度大,对电性差异的灵敏度高,可用来确定大范围的深部构造环境,以及有色金属矿床形成的地质环境。由于金属矿床的形成和分布与花岗岩体、基性—超基性侵入岩体有直接或间接的关系,因此也可以利用电法(电磁法)勘探,根据深部岩石电性差异,精细地刻画深部岩性,从而确定赋矿层位。以下是电磁法在深部有色金属矿床探测中的应用实例。

2.1 瞬变电磁法在沙朗矿区钼矿床深部探测中的应用

瞬变电磁法以不接地回线或者接地导线作为发射源,向回线馈以脉冲电流,在场源周围大地中产生磁场或者电场,以激励探测目标,使之感应出二次场或者电场,在脉冲间隙测量该二次场随时间的变化,研究场的时间和空间变化规律,从而确定地下介质的电磁参数分布^[14-15]。瞬变电磁测量工作在激发电流脉冲的间隙,不存在一次场干扰;其可以把频率电磁法的精确度问题转换成灵敏度问题,通过加大发射功率和提高接收灵敏度以增大信噪比,提高勘探深度,是深部有色金属矿床一种重要的勘探方法,在中国多个区域取得良好效果。

西藏沙朗矿集区位于冈底斯成矿带东部,钼矿体产于花岗斑岩中,走向东西,属于热液脉状矿体。前期工作圈定了矿体平面范围,但对于深部含矿斑岩体研

究较少。Xue Guoqiang 等^[14]确定区域矿化带和围岩电阻率具有明显差异,利用大回线瞬变电磁法进行深部探测。仪器为加拿大 V8 仪器,发射线圈 $300\text{ m} \times 300\text{ m}$ 。根据测量数据反演后的电阻率变化特征,划分 4 个电性层:第一层视电阻率变化范围为 $150 \sim 400\ \Omega \cdot \text{m}$,推断为风化层;第二层视电阻率变化范围为 $400 \sim 800\ \Omega \cdot \text{m}$,为厚度不均一的相对高阻层;第四层视电阻率变化范围为 $250 \sim 400\ \Omega \cdot \text{m}$,认为是石

英砂岩和白云岩层;第三层为低阻层,视电阻率变化范围为 $100 \sim 200\ \Omega \cdot \text{m}$,与矿化岩石视电阻率接近,推断为矿化层(见图 2)。该矿化层最小厚度为 120 m ,最大厚度为 590 m 。钻探结果表明,主矿体埋藏于地下 200 m ,垂向延伸达 600 m ,与探测推断电阻率异常分布区结果吻合。因此,对于电阻率差异大的目标区,瞬变电磁法是探测深部有色金属矿床的一种有效方法,特别是高阻区域中的低阻目标体,该方法非常有效。

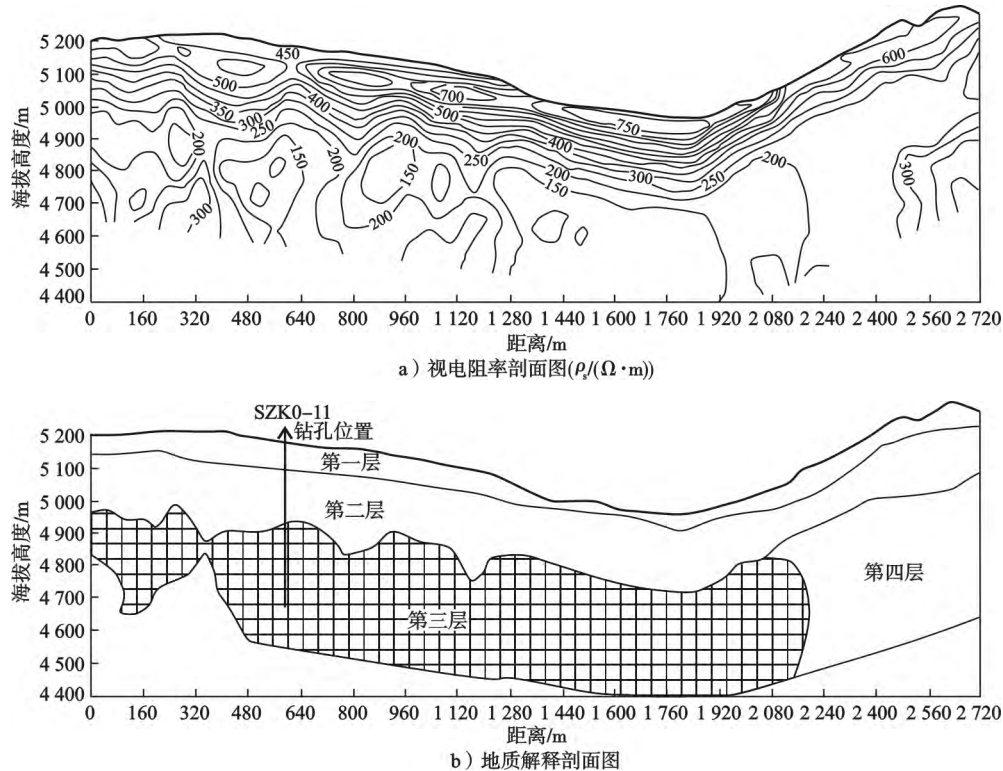


图2 目标区综合解释剖面图^[14]

2.2 大地电磁法在奥林匹克坝铜-金-铀矿床深部探测中的应用

大地电磁法是以天然电磁场为场源来研究地球内部电性结构的一种重要的地球物理手段。当交变电磁场在地下介质中传播时,由于趋肤深度的作用,不同频率的信号具有不同的穿透深度,在地面上观测大地电磁场,它的频率响应将反映地下介质电性的垂向分布情况。该勘探方法不需要供电设备,且勘探设备轻便,勘探深度大,勘探费用低,施工方便,能穿透高阻层,对低阻物体分辨能力强,横向分辨能力亦较强,且资料处理与解释技术成熟^[17-21]。因为这些优越性,该方法在远离工业区的区域资源勘查方面被广泛应用。

澳大利亚南部元古宙 Gawler 克拉通边缘的奥林匹克坝(Olympic Dam)铜-金-铀矿床是世界上最大的铀矿床和第六大的铜矿床,伴生金、银和稀土元素等^[22]。主要是含有黄铁矿及黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿等金属硫化物的矿体,赋存于奥林匹克坝角砾岩

中。矿体位于元古宙基底以下,上覆有 $300 \sim 2\ 000\text{ m}$ 新元古代和古生代岩石。为了刻画可能约束成矿系统流体通道的地壳结构,Graham S. Heinson 等^[23]在研究区内布置了 1 条长 220 km 的大地电磁测线,点距 $5 \sim 10\text{ km}$,测量周期为 $10 \sim 10^4\text{ s}$ 。对其中 33 个点的大地电磁数据进行反演,得到地下 100 km 深度的电阻率图像,结果显示,奥林匹克坝矿床西南部太古代地壳表现为高电阻率($\rho_s > 1\ 000\ \Omega \cdot \text{m}$)特征,矿床下部下地壳表现为低电阻率($\rho_s < 100\ \Omega \cdot \text{m}$)特征(见图 3),与地震低反射区吻合;推测在该高阻与低阻之间存在一条深大断裂,且来自下地壳和上地幔富含 CO_2 的流体通过该大型断裂向上运移,在某些部位沉淀形成了含石墨较高的岩石,从而导致电阻率和反射率降低;同时该断裂是含矿热液运移的通道,为含 U 和 Au 的流体向上运移富集成矿创造了条件。因此,利用大地电磁法确定成矿区地壳结构,对于在相似地壳背景区域进行找矿具有重要意义。

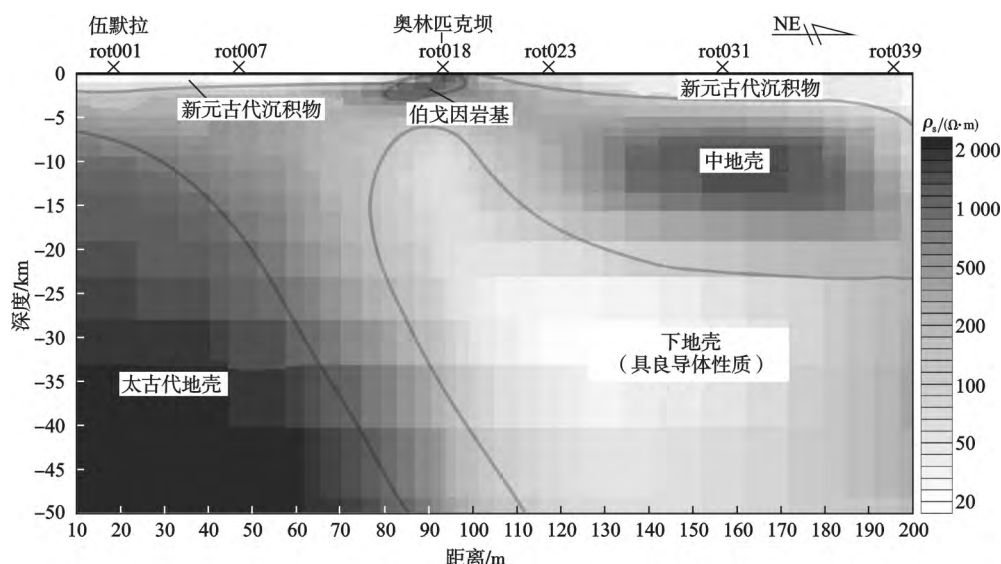


图3 穿过奥林匹克坝矿区的二维大地电磁反演结果^[23]

2.3 CSAMT 在铅锌矿床深部探测中的应用

CSAMT 是近 10 多年发展起来的方法,使用地面偶极子或水平线圈作为人工信号源,用来产生可控源的电磁波信号,测量由电偶极源传送到地下的电磁场分量,通过不断变换电磁场频率以达到测深的目的^[23-24]。该方法具有较高的分辨率,勘探深度大,对噪声环境和复杂地形适应性强。

龙门地区范围北部以福冈—河源横向构造带为界,南部以肇庆—海丰横向构造带为界,东部以北东向的广州—从化断裂带为界,西部以南西向的东江断裂带为界。龙门地区发育较多的背斜和向斜,同时发育有北东—南西向断裂、北西—南东向断裂、东西向断裂、南北向断裂,这些断裂互相切割并控制沉积岩和火山岩的分布。沉积岩主要分布在龙门凹陷,火山岩主要分布在凹陷边缘。该地区多山,植被茂密,除了一些基础地质调查外,地球物理和地球化学调查程度较低。通过前人航空电磁和航空磁法的勘探,发现了电磁异常和磁异常区,且这些异常区与龙门地区的已知铅锌矿床关系密切。另外,该地区岩石电阻率差异较大。中生代沉积岩电阻率通常在 $1\,000 \sim 10\,000 \Omega \cdot m$,中生代花岗岩电阻率从 $10\,000 \Omega \cdot m$ 到几万欧姆·米之间变化。角砾岩和砂卡岩的电阻率变化从几十欧姆·米到几百欧姆·米。铅锌矿的电阻率较低,从几欧姆·米到几百欧姆·米之间变化,主要与黄铁矿的含量有关;闪锌矿电阻率大约从 $100 \Omega \cdot m$ 变化到 $1\,000 \Omega \cdot m$,甚至到 $10\,000 \Omega \cdot m$ 。为了进一步了解该地区多金属矿床的分布,Hu Xiangyun 等^[23]在前人划定的航空电磁异常区开展了 CSAMT 调查。采用 Zong International 公司生产的 GDP-32 II 多功能接受器和 GGT(10 kW) 发射器对数据进行采集,测量点

距 50 m,每个点位采集 25 Hz 的频率,频率变化范围为 $2 \sim 8\,192 \text{ Hz}$ 。

龙门地区多山,植被茂密,存在近地表导电的不均一性,所以容易出现电流畸变效应,而且一些点的视电阻率表现出静态偏移问题。为避免测量结果的失真,Hu Xiangyun 等^[23]通过空间滤波法对数据进行了静校正。另外,为了使数据反演的更加准确,Hu Xiangyun 等^[23]在反演过程中考虑了地形的影响。测线 6 走向北西,长 0.95 km,以此说明 CSAMT 的勘探效果。该剖面的电阻率结构特征表明,在高阻体范围内存在 1 处明显的低阻体。该低阻体沿测线范围为 400 ~ 600 m,深度 200 ~ 300 m(见图 4),与航空电磁(AEM)的高异常区相对应。石炭系沉积层广泛分布在北西部,向南东倾 50° 。东南部露头主要为侏罗系砾岩、页岩和砂岩。石炭系和侏罗系地层的不连续表明东南部的异常可能与断裂有关,该断裂为锰和铅元素运移到地表提供了通道;聚集在不连续处上部的铅和锰元素,可能在外力的作用下被破坏并沿着倾斜地形向下运移。对于北西部的异常,从地质图上看,上部没有断裂存在的迹象。在北西方向,测线 300 ~ 400 m 处的电阻率梯度带明显表明,在侏罗系地层中存在一条向南东方向倾斜的隐伏断裂,并且该断裂为锰和铅元素的上升提供了通道。由于地形倾斜,可能造成锰和铅元素在上部运移且在测线的北西方向富集。基于以上分析,Hu Xiangyun 等^[23]认为中央的低阻体是锰—铅矿床的赋存位置,之后对该中央低阻体进行了打钻验证。该钻孔深 250 m,在 35 ~ 235 m 处,具有连续的黄铁矿。化学分析表明,该黄铁矿具有较高含量的铅、锌、银和钛。这说明在成矿远景区范围内,CSAMT 是直接勘探深部有色金属矿体的有

效方法。

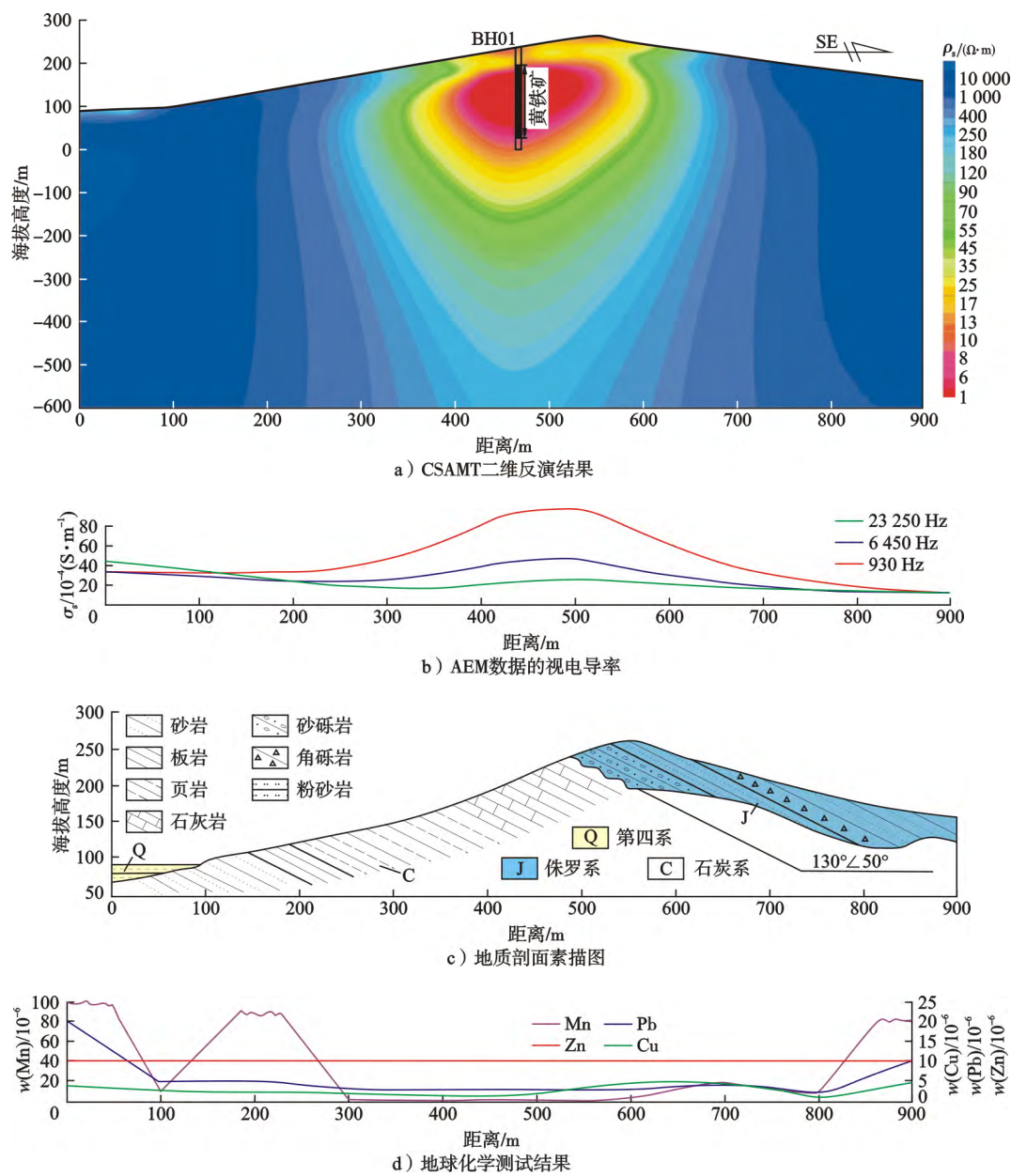


图4 测线6综合剖面图^[24]

3 反射地震法在芬兰北部凯维斯塔镍铜-铂族元素矿床深部探测中的应用

反射地震法用于提供高分辨率地下结构和岩性边界的图像,以及岩石物理性质的信息,如岩石密度和地震速度^[26-30]。尽管重磁法和电磁法已经被成功且广泛地应用到金属矿体探测中,但反射地震法在均衡深度和分辨率方面具有更好的优越性。地震法在深部金属矿床探测中不仅能定位深部矿体,也能刻画深部隐伏矿体的成矿构造^[31]。在澳大利亚、欧洲、加拿大和南非等地区地震法在深部有色金属矿床探测中已取得良好的效果^[31]。以下简述地震法应用于凯维斯塔(Kevisa)镁铁质-超镁铁质镍铜-铂族元素

矿床实例。

凯维斯塔矿床位于芬兰北部,是浸染状的硫化物镍铜-铂族元素矿床,赋存于拉普兰绿岩带中央的镁铁质-超镁铁质侵入体中,岩性是主要的控矿因素。研究表明,凯维斯塔矿区呈现多中心、横向不连续和内部分异的岩浆侵入活动,形成顶部富含斜长石和斜方辉石岩层,中间为橄榄二辉岩,底部富含斜辉石和橄榄石岩层的结构。矿化主要集中于底部。为了刻画凯维斯塔矿区含矿铁镁质-超镁铁质侵入体的范围及矿化岩体和周围区域的地质结构,开展了二维和三维的地震勘探。利用这些二维和三维的地震数据构建了三维的区域岩性和构造模型,增加对研究区成矿规律的认识(见图5)。从图5中的R1反射层可以

看出,凯维斯塔矿区侵入体的基底在 R1 反射层的北部和西部非常清晰。二维地震数据的三维可视化揭示了侵入体向南南西方向延续更深(见图 5 中的 R2 反射层)。在这 2 个强反射区,通过钻探验证表

明,接触交代矿化在反射区出现,因而地震数据可以直接用来勘探接触交代矿床。由此说明,反射地震法是刻画深部潜在有色金属矿床的有效勘探手段。

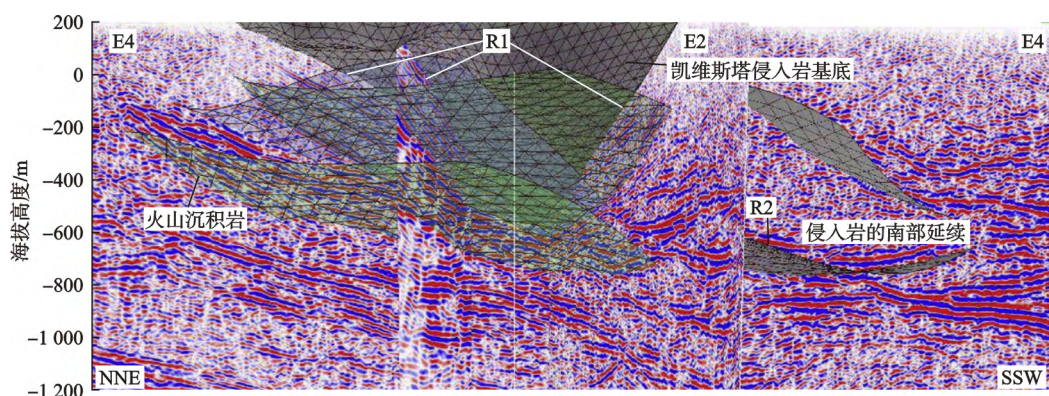


图 5 凯维斯塔矿区二维地震勘探数据的三维可视化^[31]

4 重磁勘探法在沙漠覆盖区探测深部斑岩型铜钼矿床中的应用

随着重磁勘探技术测量的精度和灵敏度提高,该技术也是查找多金属矿床的有效地球物理方法,其以多金属矿体与围岩之间的密度或磁性差异为基础对目标体进行探测。利用重磁勘探可以探测异常显著的致矿目标体,也可以圈定断裂和岩体的空间分布,查明与成矿相关地质构造和划分构造单元等,为勘探深部有色金属矿床起到关键的指示作用。

东天山地区位于世界上著名的中亚造山带南部,其形成经历了复杂的地球动力学演化过程,包括古生代增生和碰撞,中生代热沉降及新生代的挤压和隆起^[32]。该区域出露的地层主要有泥盆系、石炭系及少量的奥陶系、志留系、侏罗系。构造上,东天山造山带通常分为 4 个主要的构造单元:大南湖—头苏泉岛弧带、康古尔塔格—黄山弧内盆地、阿齐山—雅满苏岛弧带和中天山岛弧带,分别被东西向的康古尔塔格—黄山、雅满苏—苦水和阿其克库都克—沙泉子深部断裂隔开。东天山地区是中国最重要的多金属成矿带之一,赋存铜、金、镍、铁、锡、银、铅、锌等金属矿床。几乎所有已发现的铜钼多金属矿床均赋存于大南湖—头苏泉岛弧带内,如土屋和延东超大斑岩型铜钼矿床。从地球物理上来讲,由于被戈壁沙漠广泛覆盖,该地区的矿产勘探主要依靠重、磁、电等地球物理探测方法,重磁数据显示土屋和延东超大斑岩型铜钼矿床位于重磁异常的梯度带上。因为该区其他的铜钼矿床和土屋、延东铜钼矿床具有相似的地质特征,所以 Xiao Fan 等^[32]认为该区其他铜钼矿床也将和土屋、延东铜钼矿床具有相似的地球物理异常特征,而

且可以将土屋和延东矿床的重磁异常特征作为地球物理勘探模型来预测该区潜在的铜钼矿床。在重磁数据处理的过程中,由于重磁异常的地质解释通常受到异常叠加和位场场源边界的模糊性影响,为了提高解释的准确性,Xiao Fan 等^[32]对重磁数据进行了向上延拓和相关分析。向上延拓主要反映深部结构,向上延拓 10 km 的布格重力异常和航磁异常结果显示,已知的斑岩型铜钼多金属矿床位于高重力和磁力异常的两侧,与晚石炭世—晚二叠世火成岩在空间上有密切的联系。为了得到更清晰的认识,对向上延拓 10 km 的重磁数据进行了相关分析。在大南湖—头苏泉岛弧带南缘发现 5 个明显的相关系数正异常(见图 6 中白色圆圈),而且几乎所有的已知铜钼矿床,尤其是土屋—延东矿化带在空间上与圈定的相关系数正异常位置有密切的联系,这些已知的斑岩型铜钼矿床位于相关系数正异常圈定范围内或边缘附近。根据放射性测年结果,在这些明显的相关系数正异常区附近,可以发现晚石炭世—晚二叠世火成岩的存在。因此,这些相关系数正异常区很好地指示了在东天山北部地区存在斑岩型铜钼矿床的可能性。

5 综合地球物理方法在派伯铜—金—钼斑岩型矿床深部探测中的应用

综合地球物理方法是指应用 2 种或 2 种以上的地球物理方法对目标区进行探测。探测方法的组合主要依据岩石物性和成矿规律,组合方法的选择取决于研究区具体的研究背景和方法适用性^[33-35]。

派伯(Pebble)铜—金—钼斑岩型矿床位于美国阿拉斯加州西南部,库克湾以西 100 km 处^[34]。该矿床西部几乎完全被冰川沉积物所覆盖,勘探难度较

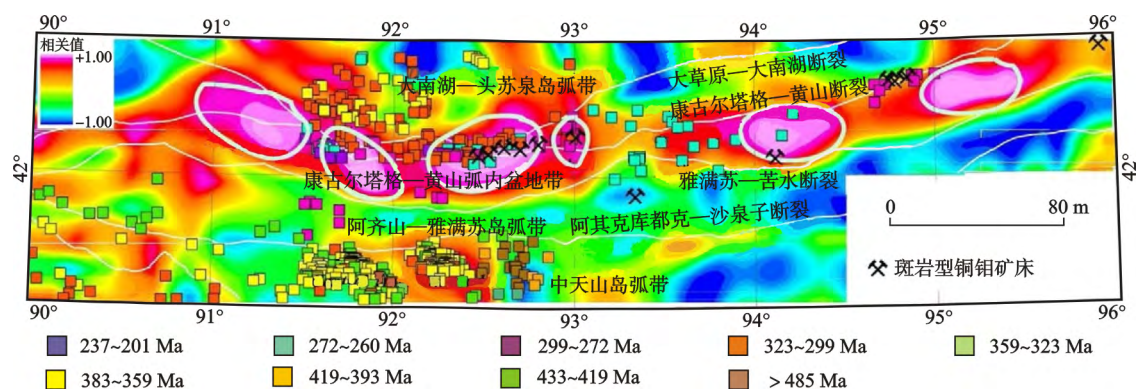


图6 向上延拓 10 km 的布格重力异常与航磁数据的相关系数图^[3]

大。单独的地球物理勘探方法对潜在矿床的勘探存在明显的局限性,只能提供一些区域的特征。为了更好地刻画派伯矿床西部深部地球物理异常特征,Anjana K. Shah 等^[3]采用激发极化法和磁法对该区进行探测。其中,磁场数据没有显示与矿床有关的明显异常,但磁数据解析信号的低异常区与矿床有一定的对应,这归因于磁数据的解析信号对浅源变化敏感,但对磁化方向相对不敏感。因此,解析信号的低异常区并不能对矿床进行很好的指示。激发极化法的高

充电率异常不仅可以由矿床产生,也可以由各种富含磁铁矿的岩石及矿体周边广泛发育的硫化物产生,因此激发极化法充电率的高异常亦不能很好地对矿体进行圈定,而将磁法和激发极化法结合起来是有效的。综合已有的地质背景,激发极化法充电率高异常区和磁法解析信号低异常区的交叉部分可以大致圈定几乎被冰川所覆盖的矿床西侧部分(见图7)。因此,综合地球物理方法可以很好地减少多解性,是勘探深部有色金属矿床的重要方法。

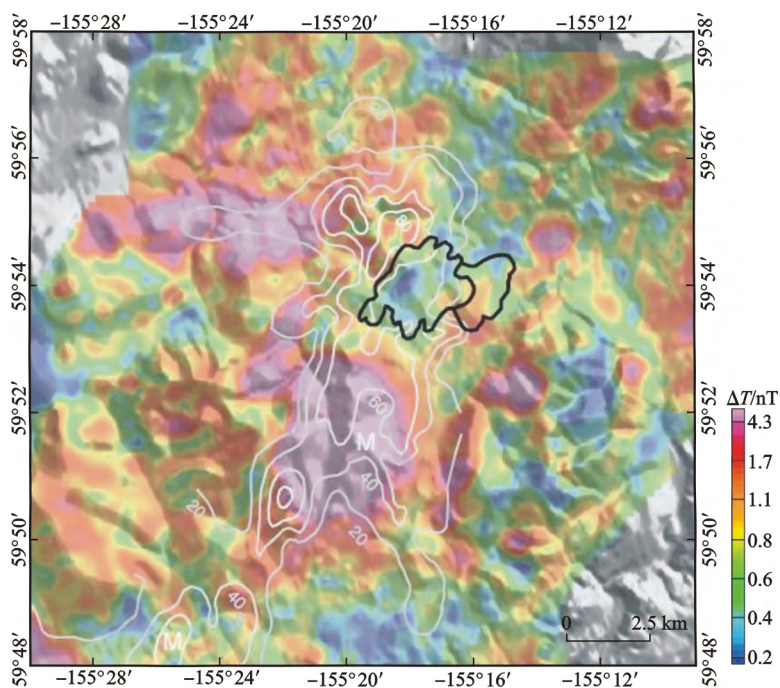


图7 激发极化法充电率等值线(白色线)和磁法解析信号异常图的综合显示^[3]

6 结论

通过概述深部有色金属矿床地球物理探测方法的特点,总结前人勘探工作的技术路线,并通过介绍一些应用重、磁、电、震勘探方法探测深部有色金属矿床的典型实例,进一步认识到地球物理勘探方法对于探测深部有色金属矿床的重要作用,其不仅能够圈定深部找矿靶区,研究深部控矿构造和导矿通道,为深

部找矿提供间接和直接信息,并且能刻画出精细的地下结构,甚至赋矿部位。同时认识到,进行深部有色金属矿床探测,首先应该深入地了解与研究区相关的地质、地球物理、地球化学等方面的先验信息,然后通过采用适当的地球物理勘探方法,对勘查区进行多尺度、多元方法探测。具体来说,从大尺度成矿系统入手,可考虑利用重、磁、电、震等方法圈定大范围有利成矿远景区,然后针对优选靶区,合理地利用多种方

法进行精细探测,并对数据进行综合处理和解释,减少地球物理多解性,从而提高勘查效率。

参考文献

- [1] 董树文,李廷栋,高锐,等. 地球深部探测国际发展与我国现状综述[J]. 地质学报,2010,84(6):743-770.
- [2] 吕庆田,董树文,汤井田,等. 多尺度综合地球物理探测:揭示成矿系统、助力深部找矿——长江中下游深部探测(SinoProbe-03)进展[J]. 地球物理学报,2015,58(12):4319-4343.
- [3] 赵鹏大. 成矿定量预测与深部找矿[J]. 地学前缘,2007,14(5):1-10.
- [4] 翟裕生,邓军,王建平,等. 深部找矿研究问题[J]. 矿床地质,2004,23(2):142-149.
- [5] ZHAO Z,ZHOU X P,GUO N X,et al. Superimposed W and Ag-Pb-Zn(-Cu-Au) mineralization and deep prospecting: Insight from a geophysical investigation of the Yinkeng orefield, South China[J]. Ore Geology Reviews,2018,93:404-412.
- [6] 严加永,滕吉文,吕庆田. 深部金属资源地球物理勘查与应用[J]. 地球物理学进展,2008,23(3):871-891.
- [7] THOMAS M D,FORD K L,KEATING P. Review paper: Exploration geophysics for intrusion-hosted rare metals[J]. Geophysical Prospecting,2016,64(5):1275-1304.
- [8] 滕吉文,刘建明,刘财,等. 第二深度空间金属矿产探查与东北战略后备基地的建立和可持续发展[J]. 吉林大学学报(地球科学版),2007,37(4):633-651.
- [9] 孟令顺,李舟波,刘菁华,等. 金属矿地球物理勘探指导手册[M]. 北京:地质出版社,2015.
- [10] 曹令敏. 地球物理方法在金属矿深部找矿中的应用及展望[J]. 地球物理学进展,2011,26(2):701-708.
- [11] HE C,SANTOSH M,YANG Q Y. Gold metallogeny associated with craton destruction: A geo-physical perspective from the North China Craton[J]. Ore Geology Reviews,2016,75:29-41.
- [12] 叶益信,邓居智,李曼,等. 电磁法在深部找矿中的应用现状及展望[J]. 地球物理学进展,2011,26(1):327-334.
- [13] GUO P,SANTOSH M,LI S R. Geodynamics of gold metallogeny in the Shandong Province, NE China: An integrated geological, geophysical and geochemical perspective[J]. Gondwana Research,2013,24(3/4):1172-1202.
- [14] CIOBANU C L,COOK N J,EHRIG K. Ore minerals down to the nano-scale: Cu-(Fe)-sulphides from the iron oxide copper gold deposit at Olympic Dam, South Australia[J]. Ore Geology Reviews,2017,81:1218-1235.
- [15] CHENG S T,CAO J J,LI Y K,et al. TEM observations of particles in groundwater and their prospecting significance in the Bofang copper deposit, Hunan, China[J]. Ore Geology Reviews,2018,95:382-400.
- [16] XUE G Q,QIN K Z,LI X,et al. Discovery of a large-scale porphyry molybdenum deposit in Tibet through a modified TEM exploration method[J]. Journal of Environmental & Engineering Geophysics,2012,17(1):19-25.
- [17] 柳建新,童孝忠,郭荣文,等. 大地电磁测深法勘探——资料处理、反演与解释[M]. 北京:科学出版社,2012.
- [18] 汤井田,徐志敏,肖晓,等. 庐枞矿集区大地电磁测深强噪声的影响规律[J]. 地球物理学报,2012,55(12):4147-4159.
- [19] CHEN X B,LÜ Q T,YAN J Y. 3D electrical structure of porphyry copper deposit: A case study of Shaxi copper deposit[J]. Applied Geophysics,2012,9(3):270-278.
- [20] 梁光河,徐兴旺,肖骑彬,等. 大地电磁测深法在铜镍矿勘查中的应用——以与超镁铁质岩有关的新疆图拉尔根铜镍矿为例[J]. 矿床地质,2007,26(1):120-127.
- [21] ZHANG G,LÜ Q T,ZHANG G B,et al. Joint interpretation of geological, magnetic, AMT, and ERT data for mineral exploration in the northeast of Inner Mongolia, China[J]. Pure and Applied Geophysics,2018,175(3):989-1002.
- [22] HEINSON G S,DIREEN N G,GILL R M. Magnetotelluric evidence for a deep-crustal mineralizing system beneath the Olympic Dam iron oxide copper-gold deposit, southern Australia[J]. Geology,2006,34(7):573-576.
- [23] 底青云,UNSWORTH M,王妙月. 复杂介质有限元 2.5 维可控源音频大地电磁法数值模拟[J]. 地球物理学报,2004,47(4):723-730.
- [24] SCHNEGG P-A,SOMMARUGA A. Constraining seismic parameters with a controlled-source audio-magnetotelluric method(CSAMT)[J]. Geophysical Journal International,1995,122(1):152-160.
- [25] HU X Y,PENG R H,WU G J,et al. Mineral exploration using CSAMT data: application to Longmen region metallogenic belt, Guangdong Province, China[J]. Geophysics,2013,78(3):B111-B119.
- [26] MALEHMIR A,BELLEFLEUR G. 3D seismic reflection imaging of volcanic-hosted massive sulfide deposits: insights from reprocessing Halfmile Lake data, New Brunswick, Canada[J]. Geophysics,2009,74:B209-B219.
- [27] EHSAN S A,MALEHMIR A,DEHGHANNEJAD M. Reprocessing and interpretation of 2D seismic data from the Kristineberg mining area, northern Sweden[J]. Journal of Applied Geophysics,2012,80:43-55.
- [28] DEHGHANNEJAD M,MALEHMIR A,JUHLIN C,et al. 3D constraints and finite difference modeling of massive sulfide deposits: the Kristineberg seismic lines revisited, northern Sweden[J]. Geophysics,2012,77(5):WC69-WC79.
- [29] MALEHMIR A,DURRHEIM R,BELLEFLEUR G,et al. Seismic methods in mineral exploration and mine planning: a general overview of past and present case histories and a look into the future[J]. Geophysics,2012,77(5):WC173-WC190.
- [30] HEINONEN S,IMAN M,SNYDER D B,et al. Seismic reflection profiling of the Pyhäsalmi VHMS deposit: A complementary approach to the deep base metal exploration in Finland[J]. Geophysics,2012,77(5):WC15-WC23.
- [31] MALEHMIR A,KOIVISTO E,MANZI M,et al. A review of reflection seismic investigations in three major metallogenic regions: The Kevitsa Ni-Cu-PGE district(Finland), Witwatersrand goldfields(South Africa), and the Bathurst Mining Camp(Canada)[J]. Ore Geology Reviews,2014,56:423-441.

- [2] XIAO F, WANG Z. Geological interpretation of Bouguer gravity and aeromagnetic data from the Gobi-desert covered area, Eastern Tianshan, China: Implications for porphyry Cu – Mo polymetallic deposits exploration [J]. *Ore Geology Reviews*, 2017, 80: 1 042 – 1 055.
- [3] LIU H, LIU J, YU C, et al. Integrated geological and geophysical exploration for concealed ores beneath cover in the Chaihuilanzhi goldfield, northern China [J]. *Geophysical Prospecting*, 2006, 54 (5): 605 – 621.
- [4] MATTHEW H. The discovery and geophysical response of the Atlántida Cu – Au porphyry deposit, Chile [J]. *Exploration Geophysics*, 2016, 47 (3): 237 – 247.
- [5] LOURO V H A, MANTOVANI M S M, RIBEIRO V B. Integrated geologic and geophysical interpretation of the Buraco da Velha copper deposit (Rondônia – Brazil): A basis for exploring in related environments [J]. *Geophysics*, 2017, 82 (3): B121 – B133.
- [6] SHAH A K, BEDROSIAN P A, ANDERSON E D, et al. Integrated geophysical imaging of a concealed mineral deposit: A case study of the world – class Pebble Porphyry deposit in southwestern Alaska [J]. *Geophysics*, 2013, 78 (5): B317 – B328.

Progress in geophysical exploration of deep nonferrous metal deposits

Zhang Jianmin, Gao Xiuhe, Zeng Zhaofa

(College of Geoexploration Science and Technology, Jilin University)

Abstract: Detecting deep nonferrous metal resources is an important task of mineral exploration in China. Geophysical methods are important means to accomplish this task. Deep nonferrous metal deposits are characterized by deep burial, large disturbance of surrounding area and weak signal. The exploration is difficult and requires advanced exploration technology. Based on a brief review of the characteristics of geophysical prospecting methods and the predecessors' prospecting technical routes, some typical examples of deep nonferrous metal deposits using different geophysical exploration techniques and methods are introduced and summarized. It is pointed out that for the geophysical exploration of deep nonferrous metal deposits, two or more advanced geophysical exploration methods should be reasonably used to explore the study area comprehensively on the basis of deep understanding of the metallogenic law of the study area, and the necessity of comprehensive data processing and interpretation are emphasized.

Keywords: nonferrous metal deposits; deep ore prospecting; technical routes; geophysical methods; geophysical prospecting